

PROGRESSÃO ARITMÉTICA III



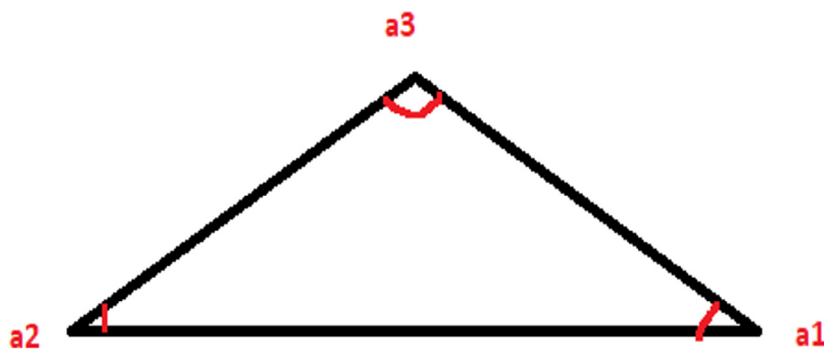
DIRETO DO CONCURSO

4. (INSTITUTO CONSULPLAN/PREFEITURA DE PITANGUEIRAS-SP/TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL/2019) Um triângulo é formado de tal maneira que seus ângulos internos seguem uma progressão aritmética de razão 25. Desse modo, qual é o valor do maior ângulo interno desse triângulo?
- a. 35
 - b. 50
 - c. 85
 - d. 110



RESOLUÇÃO

Para resolver a questão, é necessário saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180° .



$$S_i = 180^\circ$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 180^\circ$$

$$a_1 + a_1 + r + a_1 + 2r = 180^\circ$$

$$3a_1 + 75 = 180$$

$$3a_1 = 105$$

$$a_1 = \frac{105}{3} = 35$$

$$a_3 = a_1 + 2r$$

$$a_3 = 35^\circ + 2 \times 25$$

$$a_3 = 85^\circ$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Alternativa: utilizando a propriedade apresentada na aula anterior para PA ímpar (com um termo central):

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = a_2$$

$$\frac{180}{3} = a_2$$

$$a_2 = 60^\circ$$

$$a_3 = a_2 + r$$

$$a_3 = 60 + 25$$

$$a_3 = 85^\circ$$

4. Propriedades de uma PA

Em uma PA qualquer, de n termos e razão r , podem ser observadas as seguintes propriedades:

1. Qualquer termo de uma PA, a partir do segundo, é a média aritmética entre o anterior e o posterior (quantidade ímpar).

Essa propriedade está expressa na fórmula abaixo:

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}, (k \geq 2)$$

Para achar o a_k , pega-se o a_{k-1} (o antecessor) mais o a_{k+1} sobre dois. O a_k está justamente entre o a_{k-1} e o a_{k+1} (sobre 2, não se esqueça).



10m

Outro exemplo: ao se somar $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{5}$ tem-se o a_3 .

Assim, ao se fazer a média aritmética, encontra-se o termo do meio.

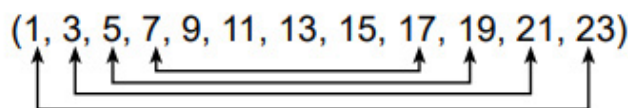
2. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos

Por exemplo, na PA (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), observe que os termos 1 e 23 são equidistantes (estão a uma mesma distância). Ao somá-los, o resultado será 24, mesmo resultado da soma de 3 com 21 e de 5 com 19. Ao fazer isso, encontra-se os **termos equidistantes**. Perceba que essas somas são sempre iguais, o que será importante para quando se falar na soma dos termos de uma PA.



15m

ANOTAÇÕES



Assim, quando se tem uma PA, **a soma dos dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos**. Conforme o exemplo acima:

- $3+21 = 1 + 23 = 24$
- $5+19 = 1 + 23 = 24$
- $7+17 = 1 + 23 = 24$
- $9+15 = 1 + 23 = 24$
- $11+13 = 1 + 23 = 24$



DIRETO DO CONCURSO

4. (CPCON/PREFEITURA DE GURINHÉM – PB/PROFESSOR MATEMÁTICA/2020) Sabendo que a sequência $(a, b, 8, \dots)$ é uma progressão aritmética com $a < b$ e que a e b são as raízes da equação $3^{x^2-7x+13} = 27$, é CORRETO afirmar que o centésimo termo dessa sequência é igual a:

- a. 308
- b. 299
- c. 288
- d. 198
- e. 312



20m



RESOLUÇÃO

$a < b$ = progressão aritmética crescente.

a, b = raízes da equação.

$a_{100} = ?$

Resolvendo a equação exponencial:

ANOTAÇÕES

$$3^{x^2-7x+13} = 27$$

$$3^{x^2-7x+13} = 3^3$$

Se as bases das potências são iguais, obrigatoriamente os expoentes também serão iguais, logo:

$$x^2 - 7x + 13 = 3$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

Coeficientes da equação de 2º Grau:

a: 1

b: -7

c: 10

É necessário encontrar dois números que, ao serem somados, resultem em -7 e ao serem multiplicados, terão enquanto resultado 10 (propriedade da equação de 2º grau):

$$-2 + (-5) = -7$$

$$-2 \times (-5) = 10$$

Ao multiplicar ambos por -1, é possível encontrar os dois primeiros termos da P.A. (a e b):
P.A. = (a, b, 8,...) = (2, 5, 8,...)

Calculando a₁₀₀. Pode ser utilizado qualquer termo conhecido. Será aplicado o valor de **a₃**:

$$a_{100} = a_3 + 97r$$

$$a_{100} = 8 + 97 \times 3$$

$$a_{100} = 8 + 291 = 299$$



25m



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

3. c

4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
